

Caracterización del Movimiento Browniano de una partícula atrapada por Pinzas Ópticas

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 5

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la dinámica fluctuante de micropartículas brownianas ($d = 5 \mu\text{m}$) suspendidas en fluidos viscosos y su confinamiento elástico mediante pinzas ópticas. A partir del análisis cinemático del desplazamiento cuadrático medio (D.C.M.), se evaluaron dos sistemas: una emulsión de aceite en agua al 33 % v/v y microesferas de látex en una solución acuosa de glicerina al 79 % v/v. Para el movimiento browniano puro, se determinaron las constantes de difusión de ambas muestras, deduciendo mediante las ecuaciones de Stokes-Einstein las viscosidades efectivas correspondientes: $\eta_{\text{eff}} = (0,0385 \pm 0,0056) \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ para el aceite y $\eta_{\text{eff}} = (0,01761 \pm 0,00052) \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ para el látex. El arrastre hidrodinámico controlado a aceleración constante permitió cuantificar las velocidades críticas de escape del atrapamiento óptico, registrándose una fuerza de arrastre máxima de $F_{\text{arrastre}} = 5,38 \times 10^{-11} \text{ N}$ para el aceite y $F_{\text{arrastre}} = 2,28 \times 10^{-11} \text{ N}$ para el látex. Finalmente, se estudió el radio de confinamiento espacial (R_{conf}) en función de la potencia efectiva del haz láser, verificándose que R_{conf} decrece de forma monótona ante el incremento de la potencia del gradiente óptico y con el aumento de la viscosidad del medio circundante. En presencia de corrientes espurias en la mezcla al 60 % de glicerina, se filtró una velocidad de deriva constante de $(9,69 \pm 0,14) \mu\text{m/s}$, restituyendo la linealidad difusiva pura del proceso estocástico.

1. Introducción

1.1. El movimiento browniano

El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en partículas que están suspendidas sobre un fluido. Llamamos partícula browniana a las partículas que presentan un

movimiento browniano. Supongamos una “partícula browniana” con un tamaño del orden de un micrómetro ($\times 10^{-6}$ m) rodeada por moléculas de tamaño miles de veces menor (por ejemplo, una molécula de agua es del orden $\times 10^{-10}$ m) con velocidades de varias decenas de metros por segundo que la golpean en todas direcciones, véase la Figura 1.

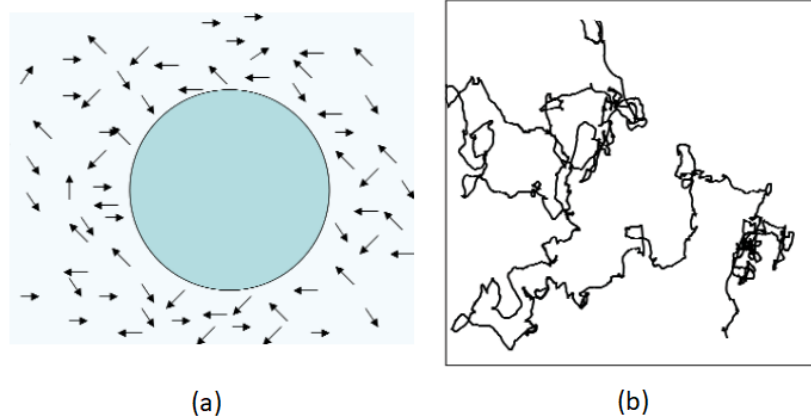


Figura 1: (a) Esquema de una partícula browniana sometida a colisiones con las moléculas de fluido. (b) Trayectoria característica de una partícula browniana [3].

El choque con una molécula es imperceptible para la partícula con masa millones de veces mayor. Sin embargo, los choques acumulados producen que las partículas se desplacen. Como los movimientos de las moléculas ocurren en todas direcciones y son tantas las moléculas involucradas, su efecto neto debiera ser cero. Sin embargo, debido al azar en el número de colisiones en todos los sentidos se produce un movimiento errático típico de la partícula browniana como se observa en la Figura 1.

1.2. Las pinzas ópticas

La pinza óptica es una técnica que permite el atrapamiento, así como la manipulación de micro y nanopartículas dieléctricas mediante un haz de luz láser enfocado. Para que exista captura óptica, la intensidad de la luz tiene que distribuirse de manera no uniforme; es decir, tiene que haber regiones determinadas donde la intensidad sea máxima que es lo que se conoce como gradiente de intensidad. Algunas ventajas de una pinza óptica son: la capacidad de manipulación no invasiva y el número de partículas que pueden ser manipuladas al mismo tiempo es limitado, lo que permite separar una partícula de un conjunto de partículas.

La interacción de la luz con gradientes de intensidad con un objeto origina la fuerza de esparramiento y la fuerza gradiente. Los rayos que inciden sobre una partícula originan una fuerza que apunta en dirección del haz incidente, dicha fuerza se conoce como fuerza de esparramiento y es proporcional a la intensidad de haz. Esto se debe, desde el concepto corpuscular de la luz, los fotones ejercen una fuerza sobre las partículas que encuentran a su paso como consecuencia del momento lineal entregado, provocando que estas se desplacen en la dirección de la propagación de la luz. Sin embargo, si la partícula está fuera del eje del haz se tiene una fuerza adicional

denominada fuerza gradiente, que es la responsable de que ocurra el atrapamiento, véase Figura 2.

La fuerza de esparcimiento es la fuerza neta producida por la interacción de n rayos de distintas intensidades con la partícula. Por otro lado, la fuerza del gradiente de intensidad de luz aparece solamente cuando la partícula se encuentra fuera del eje, su dirección es perpendicular a la dirección de propagación del haz incidente; esta fuerza apunta hacia la zona de mayor o menor intensidad dependiendo de los índices de refracción de la partícula y del medio. Cuando el índice de refracción de la partícula es mayor que el del medio la fuerza gradiente que actúa sobre la partícula la atrae hacia la zona más intensa del haz. En cambio, si el índice de refracción de la partícula es menor que el del medio, la fuerza gradiente permite que la partícula se aleje de la zona de mayor intensidad.

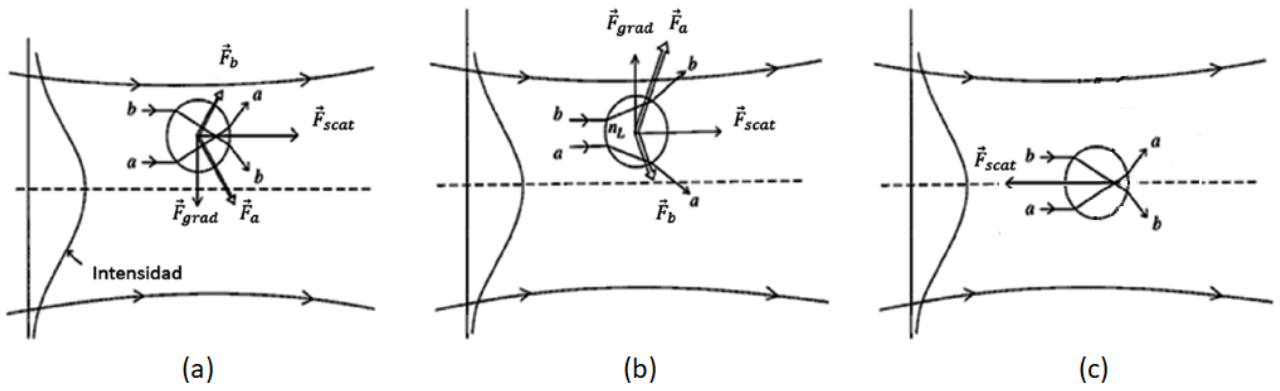


Figura 2: Esquema de fuerzas sobre una partícula dieléctrica. (a) El índice de refracción de la partícula es mayor que el índice del medio. (b) El índice de refracción de la partícula es menor que el índice de refracción del medio. (c) Dirección de la fuerza sobre una partícula que está en el centro del eje del haz [1].

1.3. El desplazamiento cuadrático medio

El movimiento browniano es un movimiento de carácter estadístico de traslación y rotación de partículas libres y microscópicas. Las trayectorias de las partículas se observan como líneas cortas, rectas y en todas direcciones. Las moléculas chocan repetidamente con las micropartículas, lo que provoca un movimiento vibratorio que se puede observar bajo las pinzas ópticas. Las partículas experimentan mayor energía cinética cuanto mayor es la temperatura del sistema.

Se define la posición cuadrática $r^2(t)$ como la medida más común en la difusión de partículas con movimiento aleatorio. En función de sus posiciones cartesianas $x(t)$ e $y(t)$ en diferentes tiempos viene dada por la ecuación:

$$r^2(t) = (x(t) - x(t=0))^2 + (y(t) - y(t=0))^2 \quad (1)$$

El valor medio $\langle r^2 \rangle_{\text{tiempo}}$ en un tiempo t resulta del promedio de los valores medidos en los tiempos de medición, este valor medio recibe el nombre de desplazamiento cuadrático medio

(D.C.M.) [2].

$$\langle r^2(t_n) \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r^2(t_i) \quad (2)$$

Para eliminar estadísticamente posibles desviaciones de partículas individuales, es recomendable determinar un nuevo valor medio de M partículas.

$$\langle r^2(t_n) \rangle = \frac{1}{M} \sum \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r^2(t_i) \quad (3)$$

1.4. La ecuación de Stokes - Einstein

Einstein combinó las leyes de Van 't Hoff para la presión osmótica con las leyes de Stokes para partículas moviéndose en un medio viscoso y las aplicó al proceso de difusión. Dado el equilibrio dinámico y térmico, estas ecuaciones llevan a una relación entre la viscosidad dinámica η y la constante de difusión D para partículas disueltas en un líquido.

$$D = \frac{K_B T}{6\pi\eta_{\text{eff}} r} \quad (4)$$

donde K_B es la constante de Boltzmann, T la temperatura, η_{eff} el coeficiente de viscosidad dinámica efectiva y r el radio geométrico de la partícula.

También asume la ley de Stokes, que establece la existencia de una fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso con un número de Reynolds pequeño; es decir, donde las fuerzas viscosas dominan frente a las convectivas. En estas condiciones, la resistencia del medio se debe casi exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de las capas de fluido. Algebraicamente:

$$F_r = 6\pi\eta_{\text{eff}} r v_{\text{max}} \quad (5)$$

donde v_{max} es la velocidad crítica del fluido, r el radio de la partícula y η_{eff} la viscosidad dinámica del fluido.

Luego, al tratar el movimiento browniano como un proceso difusivo puro, se obtiene que el desplazamiento cuadrático medio macroscópico responde a la ecuación:

$$\langle r^2(t) \rangle = 4Dt = \frac{2K_B T t}{3\pi\eta_{\text{eff}} r} \quad (6)$$

Por último, podemos definir un radio de confinamiento para una partícula atrapada. Dado que la partícula confinada en una pinza presenta fluctuaciones térmicas locales, una forma de determinar el radio de confinamiento es a partir del D.C.M. elástico:

$$R_{\text{conf.}} = \sqrt{\langle r^2(t) \rangle} \quad (7)$$

Son objetivos generales de este informe observar movimientos brownianos de partículas de látex y aceite. Son objetivos específicos: determinar el desplazamiento cuadrático medio de una partícula con movimiento aleatorio; determinar la velocidad de deriva que presenta una partícula sobre un fluido; determinar la viscosidad efectiva a partir del D.C.M. mediante la ecuación de Einstein; determinar la fuerza de escape máxima dada por la ley de Stokes; y determinar el radio de confinamiento de una partícula atrapada por una pinza óptica para diferentes potencias de láser.

2. Desarrollo experimental

2.1. Preparación de la muestra

Se utilizó una muestra formada por un 60 % de glicerina, 40 % de agua y micropartículas de látex de $5\ \mu\text{m}$ para estudiar la velocidad de deriva. Luego, para el estudio del movimiento browniano sin deriva, el radio de confinamiento y la velocidad de escape se utilizaron una muestra de micropartículas de látex de $5\ \mu\text{m}$ en solución de 21 % de agua y 79 % de glicerina y una emulsión de aceite con agua en una proporción 33 % en aceite y 67 % en agua (porcentajes expresados en volumen).

Se colocaron con una micropipeta $10\ \mu\text{L}$ de muestra sobre un portaobjetos limpio. El portaobjetos presentaba una rugosidad con círculos que permitían actuar de contenedores por diferencia de altura para que no se pierda muestra y así disminuir la velocidad de deriva. En la Figura 3 se observa el esquema del armado.

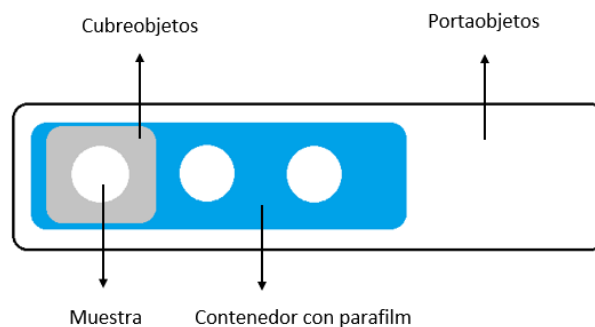


Figura 3: Esquema de configuración de la muestra colocada en un portaobjetos que contiene un contenedor realizado con parafilm y cubierto con un cubreobjetos.

2.2. Montaje del kit de ThorLabs “Optical Tweezers”

En la Figura 4 se presenta una imagen del montaje experimental para la utilización de pinzas ópticas para la manipulación de micropartículas. Se utilizó el kit de ThorLabs “Optical Tweezers”.

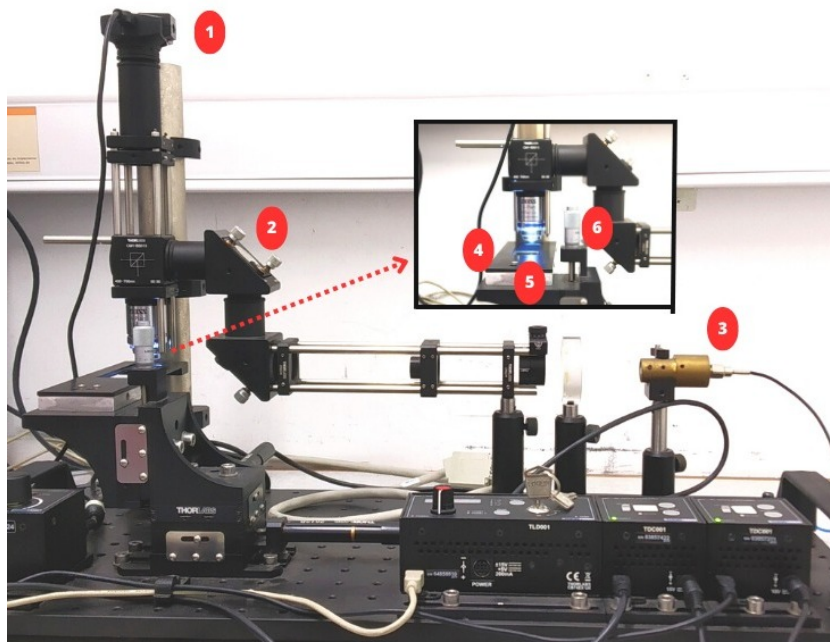


Figura 4: Imagen obtenida en el laboratorio del montaje del kit de ThorLabs “Optical Tweezers”. Referencias: (1) Cámara de alta definición, (2) Espejos de redireccionamiento, (3) Láser LED diodo, (4) Platina para el portaobjeto, (5) Luz LED, (6) Tornillo micrométrico.

La platina puede moverse en el plano mediante posicionadores mecánicos controlados por motores. El sistema cuenta con el software de control “kinesis” [2] para graduar la velocidad de conducción de los motores de forma individual. El haz de láser se enfoca mediante lentes microscópicas en la muestra, dividiendo el haz para registrar simultáneamente el proceso en la cámara de alta definición (ver Figura 5).

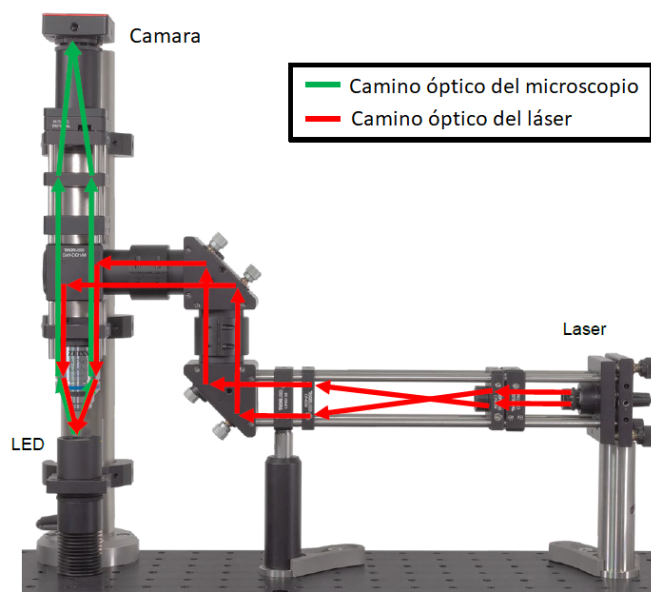


Figura 5: Esquema del camino óptico del láser y del microscopio en el montaje experimental [2].

A medida que se eleva la muestra hacia la lente con el tornillo micrométrico, se pasa por tres etapas de enfoque reflejadas por el haz del láser (ver Figura 6). Para obtener el efecto de pinza óptica se debe fijar el plano focal profundo sobre la partícula (Figura 6c). Para la medición de la velocidad de deriva se registró el movimiento libre con el láser apagado. Para la fuerza de arrastre, se desplazó la platina a aceleración constante hasta provocar el escape crítico. Finalmente, las potencias efectivas fueron calibradas con un potenciómetro ThorLabs modelo S130C, registrándose una temperatura de estabilidad térmica de $T = (303 \pm 2)$ K.

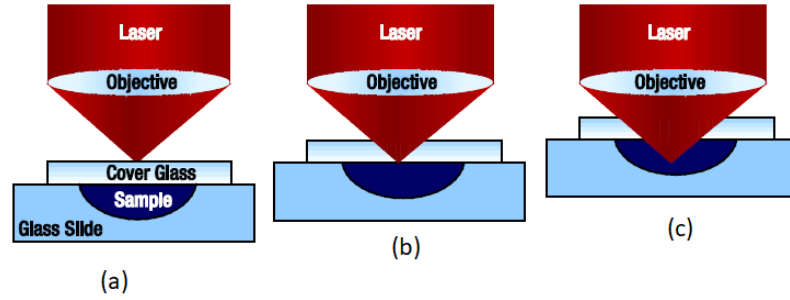


Figura 6: Esquema de los diferentes enfoques realizados con el láser sobre la muestra. (a) Enfoque sobre la cara superior del cubreobjetos; (b) Enfoque sobre la cara inferior del cubreobjetos; (c) Enfoque sobre la muestra [2].

3. Resultados y discusión

Se analizaron los videos con el software “Tracker” [4] para determinar las posiciones temporales. La calibración espacial arrojó un factor de conversión de $(9,0 \pm 0,1)$ px/ μm . En la Figura 7 se presenta una trayectoria característica de una microesfera en régimen aleatorio.

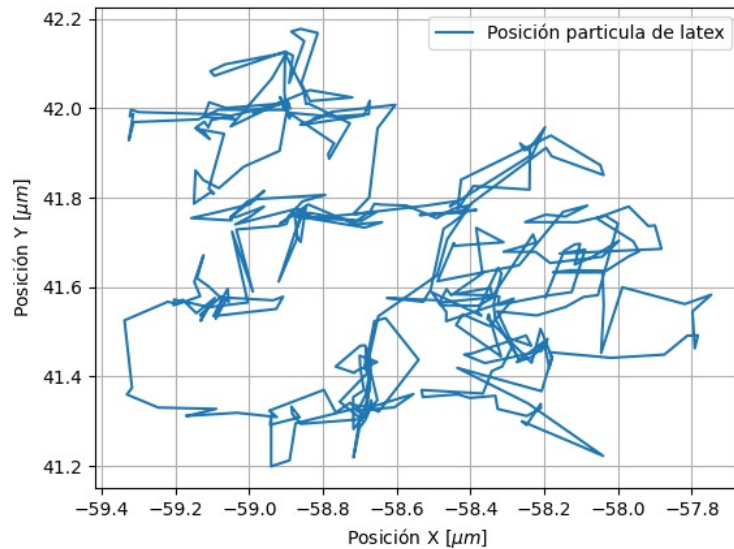


Figura 7: Gráfico de trayectoria de una partícula de látex de $5 \mu\text{m}$.

3.1. Velocidad de deriva

En el sistema al 60 % de glicerina se registró una componente estacionaria de arrastre hidrodinámico externo. Para modelar el cambio temporal del D.C.M., se evaluó el ajuste libre $\propto t^\alpha$. El parámetro obtenido $\alpha = (3,0000 \pm 0,00096)$ expuso desviaciones frente al modelo puramente lineal o cuadrático estacionario de velocidad constante. Al implementar la ecuación cuadrática combinada $4Dt + (vt)^2$, el parámetro libre de difusión divergió con signo negativo ($D = (-14,07 \pm 0,80) \mu\text{m}^2/\text{s}$), demostrando la invalidez del ajuste directo sin acoplamiento previo (ver Figura 8).

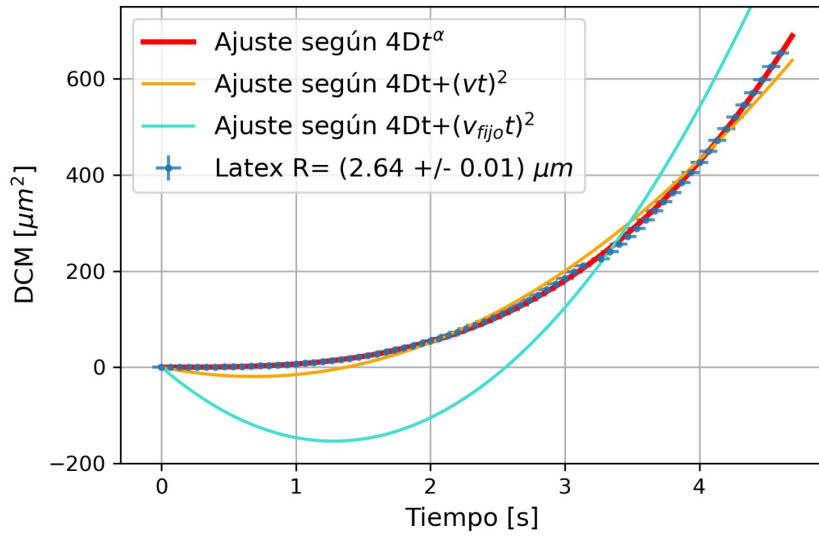


Figura 8: Gráfico del D.C.M. en función del tiempo y sus ajustes por 3 modelos cuadráticos diferentes.

Para aislar el proceso difusivo, se determinaron vectorialmente las componentes de la velocidad de deriva a partir de las pendientes de las posiciones lineales en el tiempo, obteniéndose una velocidad constante de $v = (9,69 \pm 0,14) \mu\text{m}/\text{s}$. Al sustraer este término lineal directo de las coordenadas del campo, los nuevos ajustes lineales sobre el D.C.M. filtrado restituyeron la simetría lineal (ver Figura 9). El ajuste mediante el modelo libre $4Dt^\alpha$ convergió con éxito a un exponente de linealidad $\alpha = (1,221 \pm 0,031)$ y una difusión ajustada de $D = (0,01791 \pm 0,00071) \mu\text{m}^2/\text{s}$, validando la remoción del término macroscópico de arrastre.

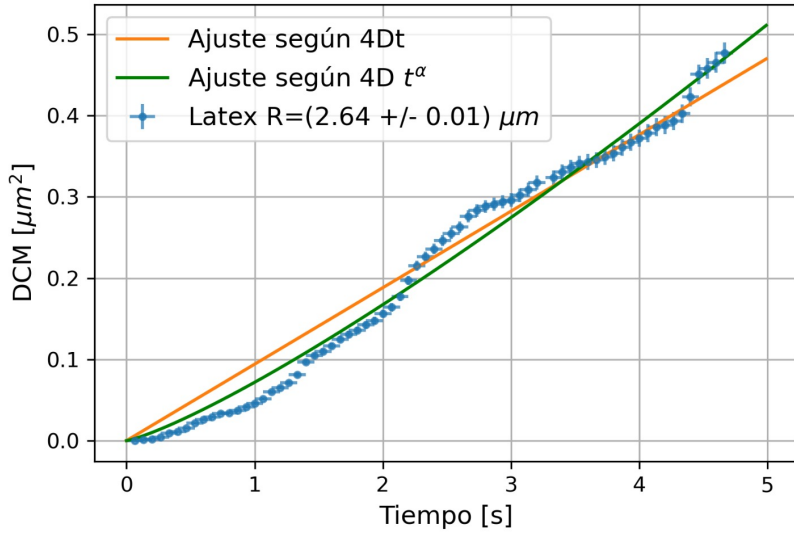


Figura 9: Gráfico del D.C.M. en función del tiempo y sus ajustes por 2 modelos lineales diferentes.

3.2. Determinación del movimiento browniano

Para las muestras sin deriva macroscópica (aceite al 33 % y látex al 79 %), las curvas experimentales del D.C.M. en función del tiempo se ajustaron de forma directa mediante la aproximación lineal pura de Einstein (ecuación 6), tal como se expone en las componentes de la Figura 10.

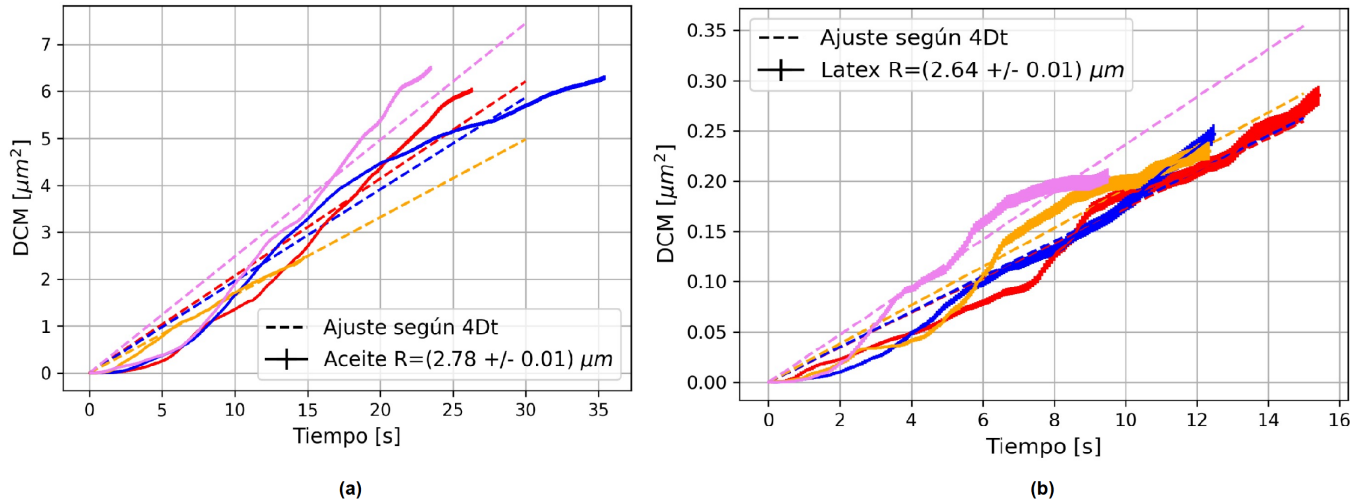


Figura 10: Gráfico del D.C.M. en función del tiempo y sus ajustes por modelos lineales. (a) Corresponde a cuatro partículas de aceite de igual radio. (b) Corresponde a cuatro partículas de látex de igual radio.

Por otra parte, la velocidad límite de escape (v_{esc}) se resolvió aislando la región lineal del transitorio posicional inmediatamente previa al desenganche mecánico de la pinza óptica (ver Figura 11).

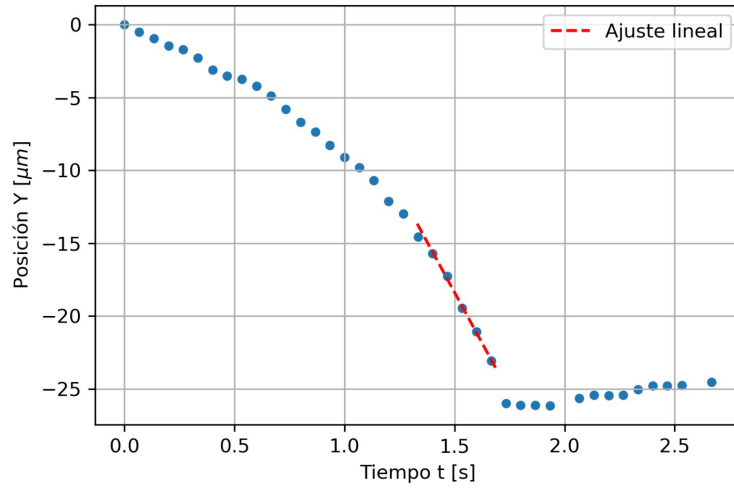


Figura 11: Gráfico de posición en función del tiempo para una partícula atrapada con pinzas ópticas en movimiento. El ajuste lineal representa la rapidez en el instante previo a escapar de la pinza.

A partir de estos coeficientes experimentales, se resolvieron de manera unívoca los parámetros de transporte molecular del sistema mediante el esquema acoplado de Stokes-Einstein, volcados en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de transporte y fuerzas críticas obtenidos de las ecuaciones de Stokes-Einstein.

Parámetro	Muestra de Aceite	Muestra de Látex
D ($\mu\text{m}^2/\text{s}$)	$0,0511 \pm 0,0037$	$0,00485 \pm 0,00031$
η_{eff} ($\text{kg}/\text{m}\cdot\text{s}$)	$0,0385 \pm 0,0056$	$0,01761 \pm 0,00052$
v_{esc} ($\mu\text{m}/\text{s}$)	$26,70 \pm 0,99$	$26,1 \pm 3,8$
F_{arrastre} (N)	$5,38 \times 10^{-11}$	$2,28 \times 10^{-11}$

3.3. Radio de confinamiento

El radio de confinamiento espacial (R_{conf}) fue mapeado proyectando las fluctuaciones cartesianas locales alrededor del centro de masa del pozo de potencial óptico (ver Figura 12).

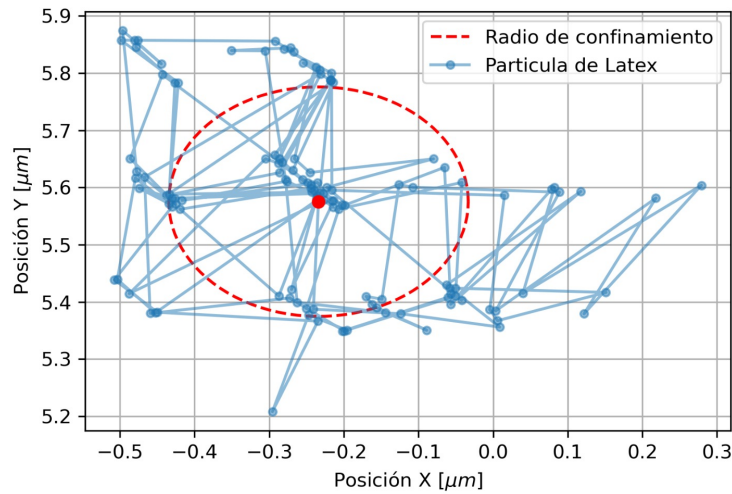


Figura 12: Gráfico de posición en x en función de la posición en y . Se determinó el radio de confinamiento como el promedio de los radios de cada punto respecto del centro.

Al barrer las intensidades de potencia del diodo láser, se registró un decaimiento monótono inverso del radio efectivo de confinamiento para ambas muestras (ver Figura 13). Este comportamiento ratifica el incremento de la rigidez elástica del gradiente óptico. A una potencia fija, la muestra de aceite exhibió un confinamiento más estrecho debido a los efectos disipativos de su mayor viscosidad efectiva.

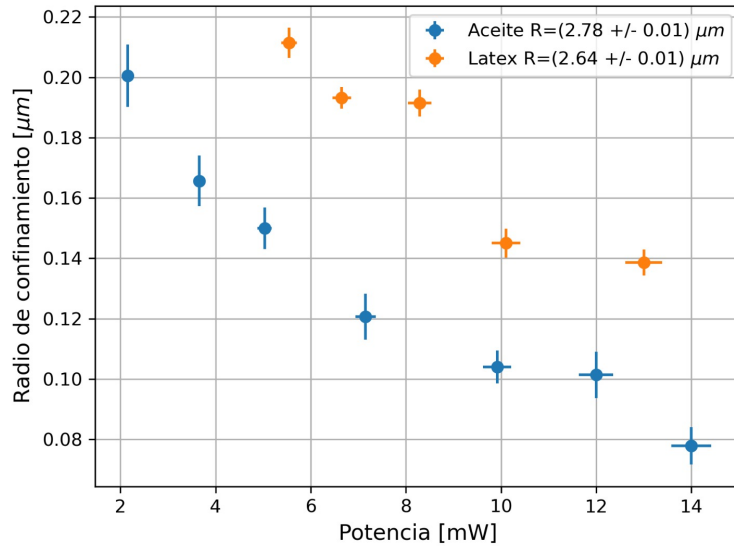


Figura 13: Gráfico de radio de confinamiento en función de la potencia del láser.

4. Conclusiones

En el estudio del comportamiento de una partícula micrométrica suspendida en un fluido se observó que existe un movimiento aleatorio de las partículas denominado movimiento browniano. Estas partículas, denominadas partículas brownianas, siguen una trayectoria aleatoria. Se analizaron los desplazamientos cuadráticos medios de partículas brownianas encontrando que presentan diferentes comportamientos. Las partículas que presentaban una deriva en su movimiento exhibieron un D.C.M. cúbico, lo cual contradice las hipótesis que planteamos al comienzo de nuestro trabajo, donde consideramos que la deriva es a velocidad constante y por lo tanto el D.C.M. presenta un comportamiento cuadrático. Consideramos que puede haber una aceleración constante o variable que produce un término de orden superior a dos en los ajustes del D.C.M. Se propone para estudios futuros trabajar con modelos de órdenes superiores como también analizar el efecto de interacción entre las distintas partículas utilizando muestras más diluidas. Finalmente, se determinó mediante ajustes la velocidad de deriva, lo que permitió desacoplar el movimiento browniano del de deriva.

A partir de los D.C.M. correspondientes a movimientos brownianos puros se determinaron las constantes de difusión; luego, utilizando los modelos teóricos que provienen de las ecuaciones de Einstein para la difusión y de Stokes para la fuerza de arrastre, se determinaron diferentes parámetros de interés como la viscosidad efectiva y la fuerza de arrastre. Los valores obtenidos presentan desviaciones estándar consistentes respecto de su valor medio. Para la muestra formada por glicerina y agua en un 60 % en volumen, el valor de la viscosidad efectiva difiere en un 90 % aproximadamente del valor tabulado a la temperatura trabajada. No se encontró información tabulada adicional para analizar la consistencia de los parámetros obtenidos.

Por último, se determinaron las relaciones de los radios de confinamiento al variar la potencia del diodo láser. Se observó que los radios de confinamiento decrecen al aumentar la potencia; esto es consistente debido a que al incrementar la potencia aumenta la intensidad del láser y con esto las fuerzas de esparcimiento y gradiente que producen que la partícula se encuentre más restringida en su movimiento, disminuyendo su radio de confinamiento. Por otro lado, se observa que para una misma potencia, los radios de confinamiento del látex son mayores que los del aceite. Esto es consistente, ya que al aumentar la viscosidad efectiva las partículas tienden a tener un menor movimiento debido a efectos disipativos relacionados con la viscosidad; por lo tanto, el aceite, al presentar una viscosidad efectiva mayor que el látex, presenta un menor radio de confinamiento.

Bibliografía

- [1] ELIZABETH CRUZ OSORIO. “ATRAPAMIENTO DE MICROPARTÍCULAS POR CAMPO EVANESCENTE FOTORREFRACTIVO”. Tesis doct. INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA OPTICA Y ELECTRONICA, (2013).

- [2] *ThorLabs. Manual de uso y guía de ThorLabs Optical Tweezers Kit.* https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6966. (1999).
- [3] Raúl Toral. “Últimos avances en el movimiento browniano: orden a partir del desorden”. En: ((2006)).
- [4] *Tracker. Video Analysis and Modeling Tools.* <https://physlets.org/tracker/>. (2023).